

# Taller de Nivelación / Introducción a la Mecatrónica: Álgebra Lineal Aplicada a la Teoría de Redes

## Módulo 4: Dinámica Frecuencial y Visualización Logarítmica

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Carrera de Ingeniería Mecatrónica  
Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

30 de Julio de 2026

# Agenda de la Sesión

- 1 Reactancias Dinámicas
- 2 El Problema del Espectro
- 3 Visualización y Escalas Logarítmicas
- 4 Transición Computacional

# La Dependencia de la Frecuencia ( $\omega$ )

En la sesión anterior analizamos fasores a una frecuencia estática. Sin embargo, en mecatrónica las señales cambian (aceleración de motores, ruido de sensores).

La reactancia ( $X$ ) no es constante; depende de la frecuencia angular ( $\omega = 2\pi f$ ):

- **Bobina (Inductor):**  $Z_L = j\omega L$ . A mayor frecuencia, *mayor* oposición. Bloquea cambios rápidos.
- **Capacitor:**  $Z_C = -j\frac{1}{\omega C}$ . A mayor frecuencia, *menor* oposición. Deja pasar el ruido de alta frecuencia.

# ¿Por qué necesitamos computación modular?

Si queremos diseñar un filtro para nuestro robot, no basta con calcular la matriz  $\mathbf{Z}$  a 50 Hz. Debemos evaluar el sistema desde 1 Hz hasta 10,000 Hz.

## La Barrera del Cálculo Analítico

Resolver a pulso un sistema fasorial para 1,000 frecuencias distintas es humanamente inviable. Es aquí donde la abstracción de la **Programación Modular (Funciones)** justifica su existencia en la ingeniería.

# Representando el Espectro: Ejes Semilogarítmicos

Si graficamos de 1 a 10,000 rad/s en un eje lineal estándar, las frecuencias bajas se comprimirán en el primer milímetro del gráfico, ocultando dinámicas vitales (como la resonancia).

**La solución (Gráficos de Bode preliminares):** Utilizamos escalas *logarítmicas* para el eje X (Frecuencia).

- **Década:** Un intervalo donde el valor se multiplica por 10 (de 1 a 10, de 10 a 100, etc.). Cada década ocupa el mismo espacio visual.

## Fase CDIO: Diseñar e Implementar

En el Notebook\_04, integraremos tres herramientas clave:

- 1 **Modularidad (def):** Empaquetaremos nuestra matriz  $\mathbf{Z}$  y el solver `np.linalg.solve` dentro de una función dependiente de  $\omega$ .
- 2 **Vectores Logarítmicos (`np.logspace`):** Generaremos arreglos de prueba espaciados por décadas.
- 3 **Dashboarding (`plt.semilogx`):** Utilizaremos Matplotlib para plotear la magnitud de la corriente y encontrar el punto de resonancia visualmente.